Thursday, June 25, 2026 10:47 AM

DIJKSTRA (G, w, s)

```
INIT_SS(G,s)
Q ← V[G]
S ← ∅
while Q ≠ ∅
    u ← EXTRACT_MIN(Q)
    S ← S ∪ {u}
    for each v ∈ Adj[u]
        RELAX(u, v, w(u,v))
return (d, G_π)
```

```
RELAX(u, v, w)
if d[v] > d[u] + w(u,v) THEN
    d[v] = d[u] + w(u,v)
    π[v] = u
```

DIMOSTRAZIONE di CORRETTEZZA

Supponiamo che il nodo u sia il primo nodo per cui $d[u] > \delta(s,u)$.

Ci sarà dunque sicuramente un cammino minimo $p: s \rightsquigarrow u$ che comprende i nodi x e y. Ipotizziamo x sia un nodo già estratto y invece non ancora

- $d[x] = \delta(s,x)$ perché x è stato estratto prima di u.
- $d[y] \leq d[x] + w(x,y)$ perché al momento dell'estrazione di x è stata eseguita una RELAX su arco (x,y)

- $d[u] \leq d[y]$ perché u è stato estratto prima di y dalla priority queue
- $\delta(s,u) = \delta(s,y) + \delta(y,u)$ per la proprietà della sottostruttura ottima. Dato che i pesi non sono negativi, $\delta(s,y) \leq \delta(s,u)$

Unendo il tutto:

$$d[y] \leq d[y] \leq d[x] + w(x,y) = \delta(s,x) + w(x,y) = \delta(s,y) \leq \delta(s,u)$$

$$\Rightarrow d[u] \leq \delta(s,u)$$

4. La Contraddizione (La Catena):
Mettiamo in fila le disuguaglianze dalla prima all'ultima:

$$d[u] \leq d[y] \leq d[x] + w(x,y) = \delta(s,x) + w(x,y) = \delta(s,y) \leq \delta(s,u)$$

Leggendo solo l'inizio e la fine della catena otteniamo:
$d[u] \leq \delta(s,u)$

Questo **contraddice palesemente** la nostra ipotesi di partenza ($d[u] > \delta(s,u)$). L'algoritmo non può mai commettere un errore. PDF

OPPURE

1) Sia u il primo vertice estratto per cui $d[u] > \delta(s,u)$.
2) Esiste un cammino minimo $s \rightsquigarrow u$ di peso $\delta(s,u)$. Su questo cammino esiste sicuramente un vertice y che è il primo ancora nella coda (almeno u stesso lo è potrebbe essere un y proprio). Sia x il pred di y sul cammino, con x già estratto.
3) $d[x]$ è esatto: $d[x] = \delta(s,x)$
4) $d[y]$ è già fissato: all'estrazione di x, Dijkstra ha svolto $\text{RELAX}^{SU}(x,y)$:

$$d[y] \leq d[x] + w(x,y) = \delta(s,x) + w(x,y) = \delta(s,y)$$

5) Dato che i pesi non sono negativi (SOTTOST. OTTIMA) $\delta(s,y) \leq \delta(s,u) < d[u]$
$\Rightarrow d[y] < d[u]$. Ma allora la coda conteneva y con key $< u$ e EXTRACT_MIN avrebbe estratto y, non u. Assurdo

$d[y] = \delta(s,y) < d[y]$
$= \delta \; d[y] < d[y]$. Ma allora la coda conteneva y con key $< u$ e EXTRACT_MIN avrebbe restituito y, non u. Assurdo

BELLMAN-FORD (G, w, s)
  INIT_SS (G, s)
  $d[s] = 0$
  for $i = 1$ to $|V[G]| - 1$
    for each $u, v \in E[G]$
      RELAX$(u, v, w(u,v))$
  for each $u, v \in E[G]$
    if $d[v] > d[u] + w(u,v)$
      RETURN FALSE
  RETURN TRUE

INIT_SS (G, s)
  for each $v \in V[G]$
    $d[v] = +\infty$
    $\Pi[v] = NIL$

RELAX (u, v, w)
  if $d[v] > d[u] + w(u,v)$
    $d[v] = d[u] + w(u,v)$
    $\Pi[v] = u$

CORRETTEZZA.
LEMMA KEY: dopo i iterazioni del ciclo esterno, per ogni vertice v che con cammino $s \rightsquigarrow v$ de usa al più i archi, vale $d[v] = \delta(s,v)$

INDUZIONE
CASO BASE ($i=0$) $d[s] = \delta(s,s) = 0$ per la radice, per il resto dei vertici $d[v] = +\infty$ che è corretto poiché non esiste vertice $v \neq s$ che possiede un cammino de 0 archi

PASSO INDUTTIVO ($i-1 \to i$): Sia $s \rightsquigarrow u \to v$ il cammino minimo di i archi e $s \rightsquigarrow u$ un cammino di $i-1$ archi ed è minimo (sottostruttura ottima) quindi per ipotesi induttiva $d[u] = \delta(s,u)$ dopo $i-1$ iterazioni.

- Nell'iterazione i, rilassiamo gli archi, tra cui (u,v)

$$d[v] \leq d[u] + w(u,v) \leq \delta(s,u) + w(u,v) = \delta(s,v)$$

- Sappiamo per il limite inferiore che $d[v] \geq \delta(s,v) \Rightarrow d[v] = \delta(s,v)$

Per induzione la tesi vale $\forall i$, in assenza di cicli negativi da s basteranno $n-1$ iterazioni poiché i cammini minimi saranno semplici (max $n-1$ vertici)

FLOYD-WARSHALL (W)
  $n \leftarrow$ rows(W)
  $D \leftarrow W$
  for $k = 1$ to n
    for $i = 1$ to n
      for $j = 1$ to n
        $d_{ij} = \min\{d_{ij}, d_{ik} + d_{kj}\}$
  return D

DIMOSTRAZIONE di CORRETTEZZA

$d_{ij}^{(k)}$ = peso del cammino da i a j in cui i vertici intermedi appartengono al sottinsieme $\{1, 2, \ldots, k\}$

BASE ($k=0$) $D^{(0)} = W$: per definizione contiene i pesi degli archi diretti, 0 sulla diagonale, ∞ altrove

PASSO INDUTTIVO: Per ipotesi, all'inizio dell'iterazione k, $D[i][j] = d_{ij}^{(k-1)} \quad \forall (i,j)$
L'aggiornamento consiste in:

$$D[i][j] \leftarrow \min\{D[i][j], D[i][k] + D[k][j]\}$$

L'aggiornamento consiste in:

$$D[i][j] \leftarrow \min\{D[i][j], D[i][k] + D[k][j]\}$$

Dopo agg: $D[i][j] = d_{ij}^{(k)}$

SICUREZZA AGGIORNAMENTO: Durante iterazione k, riga e colonna k non cambiano. Infatti:

- Riga k: $D[k][j] \leftarrow \min(D[k][j], D[k][k] + D[k][j])$. Poiché $D[k][k] = 0$ secondo termine $\geq$ primo, invariato
- Colonna k: Analogamente a riga
- Ricorrenza applicata correttamente

```
PRIM (G, w, s)
  Q ← V[G]
  for each u ∈ V[G]
      key[u] ← ∞
      π[u] ← NIL
  key[s] = 0
  while Q ≠ ∅
     u ← EXTRACT_MIN(Q)
     for each v ∈ Adj[u]
         if v ∈ Q ∧ key[v] > w(u,v)
            key[v] = w(u,v)
            π[v] = u
  return A = {(π[v], v) ∈ E | v ∈ V \ {r}}
```

CORRETTEZZA

Si vuole dimostrare che ad ogni iterazione del ciclo while gli archi $\{(\pi[v], v) : v \in S, v \neq r\}$. Dove S sono i nodi già estratti / è contenuto in q/c MST

La dimostrazione di correttezza si basa sul Teorema fondamentale degli MST:
Sia $A \subseteq E$ un sottoinsieme di archi contenuto in qualche MST, se il taglio $(S, V \setminus S)$ "rispetta" A (cioè non ci sono archi che vanno da una parte all'altra del taglio) e (u,v) è un arco leggero che attraversa il taglio (cioè, il $w(u,v)$ è minimo tra gli archi del taglio), allora $A \cup \{u,v\}$ fa parte di qualche MST, detto anche (u,v) è sicuro per A.

DIMOSTRIAMO QUESTO TEOREMA

T è un MST, (u,v) arco leggero:

- se $(u,v) \in T$. Allora l'affermazione è banalmente corretta
- se $(u,v) \notin T$ allora T avrà un altro arco (x,y) in quella posizione. Se facciamo $T \cup \{(u,v)\}$ si creerà un ciclo nell'albero, se (u,v) è leggero poiché $\Rightarrow w(u,v) \leq w(x,y)$. Se creiamo $T' = \{T \setminus \{x,y\}\} \cup \{u,v\}\}$ avremo $w(T') = w(T) - w(x,y) + w(u,v) \leq w(T) \Rightarrow T'$ è MST

DIMOSTRO PRIM:

BASE: Se $A = \emptyset$, contenuto in ogni MST

IP. INDUTTIVA: Ipotizziamo che A sia parte di un MST T all'iterazione k

P. INDUTTIVO: Sia u l'arco estratto in questa iterazione:

Concludo il taglio: $S = \{\text{vertici nodi estratti}\}$

P. INDUTTIVO : Sia u l'arco estratto in questa iterazione:

Considero il taglio : $S = \{$ vertici già estratti $\}$
$S \setminus V = \{$ i non ancora estratti $\}$

- Il taglio rispetta A : archi A hanno gli estremi in S, non attraversano il taglio
- $CTTL[i], u)$: è l'arco leggero, garantito dalla struttura della coda di priorità e dal campo key.
- In tal situazione, $\{(TTL[i], u)\} \cup A$ è garantito dal teorema fondamentale degli MST
- Concludiamo con il dire che dopo $n-1$ iterazioni A avrà $n-1$ archi connessi e di peso minimo. A è MST

```
KRUSKAL (G, w, r)
  A ← ∅
  for each v ∈ V[G]
      Make_set(v)
  ordina gli archi E in ordine non decrescente
  for each (u,v) ∈ E
      if FIND_SET(u) != FIND_SET(v)
          A ∪ {(u,v)}
  return A
```

CORRETTEZZA

Ipotesi Induttiva : ad ogni iterazione del ciclo for, A è contenuto in qualche MST.

CASO BASE : $k = 0 \Rightarrow A = \emptyset$ e è banalmente in ogni MST.

PASSO INDUTTIVO (k volte) : considero l'arco (u,v):

- se è nella stessa componente lo scarto, altrimenti si crea un ciclo, A rimane invariato, invariante soddisfatto
- se è in una componente diversa, lo aggiungo $A \cup \{(u,v)\}$. Devo dimostrare che $A \subseteq MST$

- Considero il taglio S, $V \setminus S$ e la componente C_u in (V, A)

  $\Rightarrow S = C_u \qquad V \setminus S = V \setminus C_u$

- Il taglio rispetta A : essendo C_u appartenente ad A, che ha archi solamente interni. Nessun arco di A attraversa $(S, V \setminus C_u)$: altrimenti v sarebbe compreso in A il che sarebbe una contraddizione del caso B

- L'arco (u,v) è il più leggero : questo perché, se consideriamo archi $< w(u,v)$: o sono già compresi in A^* o sono stati scartati da A^*, questo perché gli archi sono stati ordinati per peso a riga 4.

  * e quindi non attraversano $(C_u, V \setminus C_u)$

- Teorema fondamentale degli MST spiega che $A \cup \{(u,v)\} \subseteq MST$

- Kruskallo si conclude con A che ha $n-1$ archi, n vertici e tutti connessi inoltre A è contenuto in q/c MST $\Rightarrow A$ è un MST.